

0. 先用一句人话讲清楚这套系统

这份文档是给小白看的。目标不是一上来把你训练成大气激光雷达专家，而是先让你真正看懂：这套系统到底在测什么、为什么能测、公式每一项是什么意思、工程上应该怎么做、软件界面应该长什么样。

这份文档聚焦的是颗粒物和扬尘，也就是 PM2.5、PM10、施工扬尘、道路积尘再悬浮、烟羽、粉尘团这类目标。它不是一份“什么气体都能测”的大全，更不是一份只会堆公式的科研摘要。

你可以把它理解成一套“会发光的空气扫描仪”：

1. 它向空气里打一束很窄的激光。
2. 空气里的分子、灰尘、烟雾、雾滴会把一小部分光散射回来。
3. 仪器接收这些返回光。
4. 因为不同距离的回波到达时间不同，所以可以知道“哪一段空间里有多少回波”。
5. 再通过算法把“回波强弱”变成“颗粒物分布、污染层位置、浓度热点、三维污染云图”。

如果你过去只接触过普通激光雷达或三维点云，这里最重要的区别是：

- 普通 3D LiDAR 主要看固体物体表面。
 - 大气激光雷达主要看空气本身对光的散射和衰减。
 - 它得到的原始结果不是建筑物轮廓，而是一条沿距离变化的回波曲线，或者一张时间-高度热力图。
-